Red Social Pascualina

Diccionario de Datos Genérico Lógico Actualizado

Tarea 4 - Integración Multi-SGBD, NoSQL (JSON/JSONB), Big Data e IoT

Integrantes del Grupo 6:

Eisson Javier Oyola Tique
Julian Quintero Copete
Jonathan Andres Serna Velasco
Daniel Alejandro Stuart Muñoz

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas
Medellín, Colombia

13 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Alcance de la Actualización **2**

2. Justificación de Campos Semiestructurados **2**

3. Especificación de Tablas del Modelo Lógico **2**

3.1. Tabla: Usuarios (Entidad Principal) 2
3.2. Tabla: Publicaciones (Con Extensión Big Data / Analítica) 2
3.3. Tabla: Eventos (Con Extensión IoT / Telemetría) 2
3.4. Tabla: Perfiles 2
3.5. Tabla: Grupos 3
3.6. Tabla Intermedia: Usuarios_Grupos 3
3.7. Tabla: Conexiones (Relación Reflexiva N:M) 3
3.8. Tabla: Comentarios 3
3.9. Tablas Catálogo: Intereses y Habilidades 3

1. Introducción y Alcance de la Actualización

El presente documento constituye la versión actualizada del **Diccionario de Datos Genérico Lógico** para la Red Social Estudiantil Pascualina. A diferencia de las fases anteriores centradas exclusivamente en el modelo relacional puro (3FN), esta versión expande el dominio de información para soportar **casos de uso avanzados de Big Data / Analítica de Interacciones** e **IoT / Telemetría del Campus**.

La actualización incluye la incorporación de estructuras semiestructuradas mediante objetos **JSON / JSONB** dentro del esquema lógico, manteniendo la abstracción de cualquier motor de base de datos específico para servir como referencia genérica en la traducción Multi-SGBD.

2. Justificación de Campos Semiestructurados

Para responder a las exigencias de alta velocidad e hiper-flexibilidad en la captura de eventos, se integraron dos atributos clave:

`metadatos_interaccion` **(Tabla** `Publicaciones`**):** Almacena la telemetria de consumo de contenido (dispositivo de origen, tiempo de permanencia en pantalla, coordenadas aproximadas de lectura, clics en enlaces y tags dinámicos generados por algoritmos de recomendación). Evita la alteración constante del esquema relacional.

`telemetria_aforo` **(Tabla** `Eventos`**):** Diseñado para la captura masiva de datos provenientes de sensores IoT instalados en laboratorios y auditorios del campus (temperatura ambiental, humedad, conteo de aforo mediante cámaras térmicas y nivel de ruido decibélico).

3. Especificación de Tablas del Modelo Lógico

3.1. Tabla: Usuarios (Entidad Principal)

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_usuario	Entero	PK	Identificador único del estudiante.
nombre	Texto (100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario.
correo	Texto (150)	UNIQUE, NN	Correo institucional obligatorio.
carrera	Texto (100)	NULL	Programa académico al que pertenece.
fecha_registro	Timestamp	DEFAULT	Fecha y hora exacta de creación de la cuenta.

3.2. Tabla: Publicaciones (Con Extensión Big Data / Analítica)

3.3. Tabla: Eventos (Con Extensión IoT / Telemetría)

3.4. Tabla: Perfiles

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_publicacion	Entero	PK	Identificador único del post.
contenido	Texto Largo	NOT NULL	Enunciado o texto del mensaje.
fecha	Timestamp	DEFAULT	Fecha y hora de emisión del post.
id_usuario	Entero	FK	Autor del mensaje (FK a Usuarios).
metadatos_interaccion	Objeto JSON	NULL	**NoSQL / Big Data:** Captura métricas de interacciones (clicks, tiempo vista, dispositivo).

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_evento	Entero	PK	Identificador único del evento.
titulo	Texto (150)	NOT NULL	Nombre o enunciado del evento.
descripcion	Texto Largo	NULL	Detalle amplio de la agenda.
fecha	Fecha	NOT NULL	Día de ejecución.
lugar	Texto (100)	NULL	Ubicación física en el campus o enlace virtual.
id_grupo	Entero	FK (Null)	Grupo organizador (opcional).
telemetria_aforo	Objeto JSON	NULL	**NoSQL / IoT:** Lecturas de sensores del campus (aforo, temperatura, humedad).

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_perfil	Entero	PK	Identificador del perfil.
id_usuario	Entero	FK, UNIQUE	Enlace 1:1 estricto con la tabla Usuarios.
biografia	Texto Largo	NULL	Resumen de intereses personales y hoja de vida.

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_grupo	Entero	PK	Identificador único del grupo de estudio.
nombre	Texto (100)	NOT NULL	Nombre oficial del club o comunidad.
tematica	Texto (50)	NULL	Área de estudio (Programación, Deporte, Hackatón).
fecha_creacion	Fecha	DEFAULT	Fecha de apertura.

3.5. Tabla: Grupos

3.6. Tabla Intermedia: Usuarios_Grupos

3.7. Tabla: Conexiones (Relación Reflexiva N:M)

3.8. Tabla: Comentarios

3.9. Tablas Catálogo: Intereses y Habilidades

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_usuario	Entero	PK, FK	Clave foránea a Usuarios.
id_grupo	Entero	PK, FK	Clave foránea a Grupos.
fecha_union	Fecha	DEFAULT	Fecha en la que el usuario ingresó.
rol	Texto (30)	DEFAULT	Nivel de permiso ('Líder', 'Miembro').

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_usuario	Entero	PK, FK	Usuario que realiza el seguimiento (Seguidor).
id_usuario_seguido	Entero	PK, FK	Usuario que recibe el seguimiento (Seguido).
fecha_conexion	Fecha	DEFAULT	Fecha de inicio de la relación.

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_comentario	Entero	PK	Identificador único del comentario.
contenido	Texto Largo	NOT NULL	Texto del comentario.
fecha	Timestamp	DEFAULT	Fecha y hora de creación.
id_usuario	Entero	FK	Autor del comentario.
id_publicacion	Entero	FK	Publicación que recibe la respuesta.

Atributo	Tipo Genérico	Dominio	Descripción y Regla de Negocio
id_interes / id_habilidad	Entero	PK	Clave primaria del catálogo.
nombre	Texto (50)	UNIQUE, NN	Nombre del interés o de la habilidad técnica.